土壤学

二、填空题：（每空 1 分，共 12 分）

1. 土壤微生物的营养类型有　　化能有机营养型、能无机营养型、光能有机营养型、光能无机营养型。

2. 土壤矿质颗粒大小粒级由小到大划分为　　石砾砂粒　、粉砂粒　、粘粒

3. 土壤中的不良结构体种类有　　块状结构　　_核状结构_、_柱状棱柱状结构、　片状结构_。

三、简答题：（每题 6 分，共 48 分）

1. 简述农业化学派的代表人物及主要观点　？

答：农业化学土壤学派代表人物：　　德国土壤学家李比希。提出三个学说：

a)矿物质营养学说：矿质营养库，植物从中吸收矿质营养

b）养分归还学说：吸收矿质营养 一肥力下降 一归还

c）最小养分率：作物产量由其生长所需各种养分中相对含量最少的那种所决定。

v2. 简述高岭组粘土矿物的主要性质。

答：1：1 型非膨胀型粘土矿物，　亚热带土壤中多。 华中、华南、西南。

1) 1：1 型

2）无膨胀性，氢键作用　0.72nm，膨胀性小于 5%

3）电荷数量少，同品替代弱或无，负电荷来源断键， 3-15cmol(+)/kg

4)胶体性较弱，较其它粘土矿物粗， 塑性，粘结性，吸湿性弱。 0.2-2 m

v3. 如何对土壤腐殖物质进行分组

答：可分三组：

(1)胡敏素：在腐殖物质中，水、酸、碱都不溶，颜色最深，分子量最高的组分。

(2)胡敏酸：碱可溶，水、酸不溶，颜色和分子量中等组分。

(3)富理酸：水、酸、碱都可溶，颜色最浅，分子量最低组分。

v4.什么是土壤粘结性。，它受到哪些因素的影响　？

答：土粒通过各种引力粘结起来的性质。　　粘结性影响因素有：

(1)质地 粘土比表面积大，粘结性强

(2)代换性阳离子种类，　K+ Na+离子多，土壤高度分散，粘结性增强，相反　Ca?+ Mg2“为主，土壤发生团聚化，粘结性弱。

(3)团粒结构粘结性降低。

(4)腐殖质数量：粘结力大于砂土，小于粘土。

(5)土壤含水量：由干一湿　　粘结力 无——有一 -最大一小一流体

由湿一干　粘结力 无——有——较大一小一更大

5. 简述土壤液态水的形态类型和有效性　？

答：土壤液态水的形态类型有：吸湿水、膜状水、毛管水、重力水。

部分膜状水和全部毛管水对早田作物是有效的，由凋萎　　即系数至田间持水量范围内水对早田作物是有效的。

6. 简述影响土壤氧化还原电位的因素有哪些　？

答：(1)土壤通气性；　　决定于水和孔隙状况，　是主要因素。

(2)微生物活动；　使土壤空气，土壤溶液中 O2 减少，从而使 Eh 下降，

(3)易分解有机质含量；　　耗 O2，Eh 低。

(4)植物根系的代谢作用；旱田植物耗　　O2，根系分泌物刺激微生物活动，均使　Eh.

水田水稻可将 O2 分泌土壤中，近根 Eh 升高。

(5)土壤 pH：理论上 pH 升高 1 单位，Eh 下降 59mv。

(6)土壤中氧化态和还原态物质的多少

7. 简述土壤代换性阳离子的组成对土壤性状的影响　　?答：(1)H，Al 土壤；　　代换离子以 H+，Al*为主，相伴离子有 Ca?、Mg2、K*，很少，酸性，矿质养分缺乏。

(2) Ca*土壤：土壤代换性离子以　Ca”、Mg2*为主，相伴离子有 K+、Nat。

矿质养分丰富，团粒结构好。

(3) Na'土壤：土壤代换性 Na*较多，pH 高，物理性质差，干时刀枪不入，湿时滴水不漏。

8. 简述土壤产生缓冲作用产生的原因

答：(1)弱酸及其盐类，构成一个缓冲系　，例如碳酸盐体系，在通常 CO2 浓度下，CaCO 石灰性土壤 PH 在 7.5-8.5

(2)土壤胶体作用

土壤胶体带有负电荷，吸附阳离子，包括盐基离子和致酸离子，盐基离子对酸有缓冲作用，致酸离子对碱具有缓冲作用。

(3)铝缓冲作用，在 pH<5.0 酸性土壤中，Al“对碱具有缓冲能力。

(4)有机质的作用，土壤有机质中有腐殖酸（胡、富），其它一些低分子有机酸，含有羧基、酚羟基、氨基等，对酸碱均有缓冲作用。

五、论述题：(15 分)

详述土壤有机质对土壤肥力的作用　？

答：有机质在土壤肥力上的作用有：

1、提供植物生长需要的养分，为土壤微生物、土壤动物活动提供养分和能量

有机质矿化分解后，养分释放出来。使养分完全并促进养分有效化。

同时是微生物活动物质能量来源。

2、改善土壤物理性质

1）其粘结力比砂土强，比粘土弱，从而避免砂土松散结构状态，和避免粘土形成坚韧大块。

2）促进团粒结构形成，使土壤透水性、蓄水性、通气性及根系生长环境有良好改善。

3)改善土壤有效持水量。　　1 份吸 5 份水

4）改善土壤热量状况。颜色深，吸热多

3、调节土壤化学性质

1)增强土壤保肥能力。比矿质胶体大　　20-30 倍

2）提高土壤中磷和微量元素的有效性，减轻毒害作用。　　A/ 3.

3)提高土壤对酸碱缓冲能力。

4）促进岩石矿物风化，养分释放。　　微酸性加之微生物活动。

4、调节土壤生物性质：腐殖酸是一类生理活性物质。　　能加速种子发，增强根系活力，促进作物生长。提高土壤酶活性，刺激微生物、动物活动。

（二）填空题

1. 土壤肥力因素有水、肥、气和热。

2.人们常说的五大圈层系统分别为　　岩石圈　　土壤圈、水圈、生物圈_、大气圈。

3. 土壤热量的来源主要有　　太阳辐射能　　生物热和地热 三种。

4.影响土壤可塑性的因素主要有　　有机质　　土壤质地、交换性阳离子等。

5. 目前我国土壤退化的类型主要有　　水土流失 _、土堪酸化、土壤盐碱化、土壤污染等。

7. 交换性阳离子可以分为　　盐基离子和致酸离子，其中，AI”为致酸离子，NH 和 Ca”为盐基离子。

8，土壤养分元素根据植物的需要量可以划分为大量养分元素和微量养分元素。

（三）简答题

1. 制备 1mm 和 0.25mm 的土壤样品时，为什么必须让所称取的土壤全部通过　1mm 和 0.25mm 孔径的筛子?答：(1)土壤中粗细不同的土粒矿物组成和化学组成不同；

(2)粗细不同的土粒在自然中并非以单粒的形式存在，而是相互团聚成大小不同的土团，只有反复研磨才能使>1mm 和>0.25mm 的土团分散开，使组成它们的土粒最后进入分析样品中，最后得到的土样才具有充分的代表性。

2.为什么说土壤是植物生长繁育和农业生产的基地?答：(1)土壤的营养库作用：土壤是陆地生物所需营养物质的重要来源；

(2)土壤在养分转化和循环中具有重要作用；

(3)土壤的雨水涵养作用：是一个巨大的水库；

土壤对生物的支撑作用：土壤中拥有种类繁多，数量巨大的生物群；

(5)土壤在稳定和缓冲环境变化中具有重要作用。

3. 为什么土壤的水解酸一般大于交换酸?

答：(1)交换酸测定时用 1M KCI 浸提，用标准 NaOH 商定，只测定出了活性酸和 K 交换出的 H 和 Al5't

2）测定水解酸时，用 CHCOQ 浸提，故测定出了羟基化表面解离的 H，也测出了因 Nai 交换出的氢离子和铝离子产生的交换酸度，还包括了土壤溶液中的活性酸。

?4.今有一容重为 1.2g/cm 的紫色土，田间持水量为 30%。若初始含水量为 10% 某日降雨 30mm 若全部进入土壤（不考虑地表径流和蒸发），可使多深土层含水量达田间持水量?

答：单位厚度土层达田间持水量需水量

¿(0.3 −0.1) ⅄1.2=0.24(g/cm)

土层厚度 h=30/0.24=125(mm) -

v5，影响土壤 CEC 的因素有哪些?

答：(1)土壤质地；

(2)胶体类型和数量；

(3) 土壤 pH;

(4)有机质含量；

6.为什么磷肥的利用率一般比较低?

答：(1)磷的特性；磷在土壤中主要以矿物态存在，有机态磷所占比例很小，且有机态磷中速效性的水溶态和可水解态磷也很少。

①酸性条件下，H.PQ 易形成 Fe-P、AI-P 和 O-P 而沉淀，从而使磷失去有效性；

②碱性条件下，HPO 易形成 Ca-P 而沉淀，从而使磷失去有效性；

③中性条件下，磷主要以　HPO, 因而磷在中性条件下有效性最高。

(2)磷肥特性：

可溶性化学磷肥一主要是　Ca(HzPQ)2，施入土壤后，很快转变为不溶性磷而失去有效性。

7. 土壤空气与作物生长有何关系?

答：(1)土壤空气能促进或抑制作物根系生长；

(2)土壤空气能促进或抑制种子萌发；

(3) 土壤空气能促进或抑制微生物活动，从而影响作物对养分的吸收；

(4)土壤空气能增强作物抗病性。

9.简述土壤空气与近地面大气的主要差异。

答：土壤空气与近地表大气的组成，其差别主要有以下几点；

(1)土壤空气中的 CG 含量高于大气；

(2)土壤空气中的 O 含量低于大气；

(3)土壤空气中水汽含量一般高于大气；

土壤空气中含有较多的还原性气体。

11. 砂土和粘土肥力水平有何差异?

答：(1)砂质土类

①水 粒间孔隙大，毛管作用弱，透水性强而保水性弱，水气易扩散，易干不易涝；

②气 大孔隙多，通气性好，一般不会累积还原物质；

3 热 水少气多，温度容易上升，称为热性土，有利于早春作物插种。

4 肥 养分含量少，保肥力弱，肥效快，肥劲猛，但不持久，易造成作物后期脱肥早衰；

⑤耕性　松散易耕。

(2) 粘质土类

①水 粒间孔隙小，毛管细而曲折，透水性差，易产生地表径流，保水抗旱力强，易涝不易早；

②气 小孔隙多，通气性差，容易累积还原性物质；

3 热 水多气少，热容量大，温度不易上升，称冷性土，对早春作物播种不利；

④肥 养分含量较丰富且保肥力强，肥效缓慢，稳而持久，有利于禾谷类作物生长，籽实饱满。早春低温时，由于肥效缓慢易造成作物苗期缺素；

⑤耕性耕性差，粘着难耕。

12. 我国南北土壤酸碱性有何差异，原因何在?

答：我国大陆土壤以北纬 33°为界，形成“南酸北碱”的局面：

原因：(1)南方湿热气候条件下，矿物化学风化强烈，由于降雨量大于蒸发量，大量盐基离子遭受淋失，从而使土壤逐渐酸化；

(2) 北方由于降雨量小于蒸发量，因而土壤下部盐基离子随地下水上升，水分蒸发后便积聚于表土，土壤便逐渐盐碱化。

13.农业生产中如何提高磷肥利用率?

答：(1)集中施肥(减少与土壤接触面)　，与有机肥配合施用，施用于作物近根区（磷的移动性小）

(2)水旱轮作的磷肥施用，早　（作）重，水（稻）轻；

(3)酸性土壤施碱性磷肥(钙镁磷肥等)　，碱性土施酸性磷肥（过磷酸钙等）：

(4)氮磷配合。豆科作物以磷增氮。

（四）v1，试述我国土壤有机质含量变化规律及其原因，并谈谈有机质在土壤肥力和生态环境上的重要作用。

答案要点：(1)我国土壤有机质分布状况大体为由北而南，土壤有机质含量逐渐降低：

(2) 北方由于气候淡热、干燥，一年较多时间不利于土壤中微生物活动，因而土壤有机质矿质化分解受到阻碍，有机质保留于土壤中：而南方则刚好相反，气候湿热，一年中大多时间有利于土壤中微生物活动，因而土壤中有机质大量被矿质化分解，保留于土壤中的有机质则较少。

在土壤肥力上的作用

①养分较完全

促进养分有效化

③提高土壤保肥性

4 提高土壤缓冲性

③促进团粒结构的形成，改善土壤物理性质

有机质在生态环境上的作用

①络合重金属离子，减轻重金属污染；

②减轻农药残毒：腐殖酸可溶解、吸收农药，如易溶　DDT　于 HA

③全球 C 平衡的重要 C 库（含）C 平均为 58%)。

为什么农业生产中播种、施肥、灌溉都要考虑土壤质地状况?

(1)砂质土类

1 水 粒间孔隙大，毛管作用弱，透水性强而保水性弱，水气易扩散，易干不易涝；

②气 大孔隙多，通气性好，一般不会累积还原物质；

③热水少气多，温度容易上升，称为热性土，有利于早春作物播种；

④肥 养分含量少，保肥力弱，肥效快，肥劲猛，但不持久：

⑤耕性　松散易耕。

(2) 粘质土类

①水 粒间孔隙小，毛管细而曲折，透水性差，易产生地表径流，保水抗旱力强，易涝不易早：

②气 小孔隙多，通气性差，容易累积还原性物质；

③热 水多气少，热容量大，温度不易上升，称冷性土，对早春作物播种不利：

④肥 养分含量较丰富且保肥力强，肥效缓慢，稳而持久，有利于禾谷类作物生长，籽实饱满。早春低温时，由于肥效缓慢易造成作物苗期缺素；

⑤耕性 耕性差，粘着难耕。

(3)壤质土类

土壤性质兼具粘质土和砂质土的优点，　而克服了它们的缺点 。耕性好，宜种广，对水分有回润能力，是较理想的质地类型。

3.“以水调气，以水调肥，以水调热”是一项重要的农业生产管理措施，为什么?

答案要点：水分在土壤四大肥力因素中具有重要作用，可以通过水分来调节其它肥力因素：

(1)以水调肥：

一方面，通过土壤水分调节土壤氧化还原电位，从而影响土壤中某些养分的存在形态和有效性；

另一方面，通过土壤水分影响土壤微生物活动状况，从而影响土壤有机质的矿质化和腐殖化，进影响土壤养分状况。

以水调热：

土壤水分是影响土壤热容量的重要因素，通过灌排水分来协调土壤热容量，进而调节土壤温度。

(3)以水调气：

水气共同存在于土壤孔隙中， 水多则气少，水少则气多。

4. 为什么说团粒结构在土壤肥力上具有重要作用。

答案要点：团粒结构具有小水库、小肥料库、空气走廊的作用，协调水气状况能力强，因而是理想的结构体。

(1)小水库 团粒结构透水性好，可接纳大量降水和灌溉水，而团粒内部保水性强，天早时还可防止水分蒸发。

天早表层蒸发失水后，土体收缩切断与下层毛管连通性，水分不会由大孔隙流向小孔隙而蒸发损失。

(2)小肥料库

具有团粒结构的土壤，通常有机质含量丰富。团粒结构表面为好气作用，有利于有机质的矿质化，释放养分。团粒内部则有利于腐殖化，保存养分。

(3)空气走廊 由于团粒之间的孔隙较大，利于空气流通。

二、填空题

1、五大成土因素是指母质、气候、 地形、时间、生物，其中 生物 是主导因素。

3、影响土壤阳离子交换能力的因素是 电荷价、_离子半径_和离子浓度

4、按照吸附机理可以把土壤吸附性能分为 交换性吸附、专性吸附和 负吸附。

5、产生阳离子专性吸附的土壤胶体物质是 铁、铝、锰的氧化物及其水化物，被专性吸附的阳离子主要是 BI、BII 族和其它过渡金属离子。

6、土壤钾元素形态可分为 水溶态钾、交换性钾、韭交换性钾、矿物态钾。

7、若土壤的容重为 1.325g.cm’，质量含水量为 20% 则土壤的孔隙度为 _50%_。

空隙比为 1:1，三相比为 固：液：气 =50:26.5:23.5

8、早作土壤有效水含量为 田间持水量与萎焉系数的差值。

9、良好的土壤结构性，实质上是具有良好的空隙性，即要求_总孔隙大

而且 大小孔院合理分布，有利干土壤水、肥、气、热状况的调节和植物根系活动

	砂土	粘土
水	透水快，蓄水难	透水慢，蓄水力强
肥	肥快	强、供肥慢
气	透气性强	透气性差
热	温差大	温差小，属冷性土
耕性	易耕作，但耕作质量差	不易耕作

10、根据土壤表面的结构特点，大致可将土壤胶体表面分为硅氧烷型表面、水合氧化物型表面、有机物型表面 等 3 种类型，2:1 型粘土矿物的表面属于 硅氧烷_类型。

11、根据土壤水分所受力的作用，土壤水分类型分为吸附水、毛管水、重力水。

12、土壤三相的导热率顺序是 _固>液>气_，热容量顺序是液>固>气_

13、土壤潜性酸包括 交换性酸 和 水解性酸 其中交换性酸度 更能代表潜性酸度。

14、一个良好的土壤应该能使植物 吃得饱 喝得足_、住得好 、站得稳

15、土壤微生物营养类型的多样性包括 土壤微生物类型多样性 土壤微生物种群多样性 土壤微生物营养类型多样性： 微生物呼吸类型多样性。

16、土壤胶体电荷产生的原因有 同晶替代 吸附、断键 解离

17、土壤碱度的液相指标是 总碱度 ，固相指标 碱化度

18、土壤水分含量的常用表示方法有 质量含水量、 容积含水量、相对含水量 土壤水贮量

19、1:1 型粘土矿物是由 1 层硅片和 1 层铝片结合而成，代表矿物是 高岭石 1 2:1 型粘土矿物由 2 层硅片和 1 层铝片结合而成，胀缩型如 蒙脱石_，非胀缩型如 伊利石

20、影响交换性阳离子有效度的因素是 离子饱和度 互补离子 和粘土矿物种类。

21、酸性土的指示植物有 茶树、映山红、铁芒箕、石松。

22、影响土壤阳离子交换量的因素是 土壤质地 PH 粘土矿物类型

23、评价土壤质量的参数指标应符合的条件是 代表性_、通用性： 灵敏性_和经济性

24、我国将土壤退化分为 土壤侵蚀、土壤沙化、_土壤盐碱化_、土壤污染 不包括以上各项的土壤性质恶化和 耕地的非农业占用

25、影响土壤微量元素有效性的因素是 _酸碱度、 _氧化还原电位、有机质 _土壤质地__。

26、土体内物质的移动按机理可分为 溶迁作用 还原迁移、__整迁作用_、悬迁作用 _生物迁移

27、水田土壤中的有效氮以 铵_态氮为主，而早地土壤中的有效氮则以_硝_态氮为主。

28、土壤团粒形成的粘结团聚过程包括凝聚作用、无机物_____质的粘结作用、有机物质的胶结及复合作用、有机_矿质复合体、蚯蚓和其它小动物的作用等过程。

30、土壤中微量元素的形态有水溶态 、交换态、专性吸附态、有机态、铁、锰氧化物包被态、矿物态

三、简答题

1、比较砂土和粘土的土壤肥力特性。

简述土壤团粒结构对土壤肥力的意义。

①团粒结构土壤的大小孔隙兼备；②团粒结构土壤中水、气矛盾的解决；③团粒结构土壤的保肥与供肥协调；④团粒结构土壤易于耕作；⑤团粒结构土壤具有良好的耕层构造。

v3、简述影响土壤有机质转化的因素。

①有机质组成与状态：物理状态，化学组成，　　C/N.　土壤环境条件：水分与通气状况，温度，　　pH，重金属及盐分等。

比较 1:1 型和 2:1 型胀缩型粘土矿物的性质。

	1:1 型	2:1 型
晶格构造	一层硅片和一层铝片	两层硅片夹一层铝片
层间作用力	氢键	分子键
同晶替代	少	普遍
CEC	小	大
物理性质	无膨胀性，吸湿能力，可塑性等	胀缩性，吸湿能力，可塑性等

5、简述土壤的酸碱缓冲体系主要有哪些?

①碳酸盐体系；②硅酸盐体系；③交换性阳离子；④铝体系；⑤有机酸体系。

v6、简述影响土壤酸碱度的因素。

①盐基饱和度；②土壤空气中的　　CO2 分压；③土壤水分含量；4 土壤氧化还原条件。

7、为什么我国南方土壤阳离子交换量通常低于北方上壤的阳离子交换量?

①气候因素。南方高温高湿，矿物风化强烈，物质淋溶也强烈，大量盐基离子被淋失，盐基饱和度小。而北方相对低温低湿，盐基离子淋失较少，有时还相对富集，盐基饱和度大。

②粘土矿物类型。南方主要为 1:1 型及铁铝氧化物及其水化物，而北方主要是 2:1 型胀缩型矿物。

③土壤酸碱度。南方土壤通常是酸性或强酸性，而北方土壤通常是碱性或石灰性。

8、什么是土壤分布的纬度地带性?是由什么因素引起的?土壤的纬度地带性是指地带性土类　　（亚类）大致沿纬线（东西）方向延伸，按纬度（南北）方向逐渐变化规律。这是由于不同纬度热量状况不同引起植被不同并导致成土过程的差异。

10、简述我国土壤酸碱度分布状况，造成这种土壤酸碱度差异的原因是什么?

我国土壤的酸碱性反应大多数在　　pH4.5~8.5 的范围内，在地理分布上有“东南酸西北碱（南酸北碱）　　”的规律性，即由北向南，pH 值逐渐减小。大致以长江（北纬　　33 度)为界，长江以南的土壤多为酸性或强酸性，长江以北的土壤多为中性或碱性。造成土壤酸碱度差异的原因是气候的因素，即南方高温高湿，而北方低温低湿。

13、比较不同粒级土粒的矿物成分和化学成分的差异。

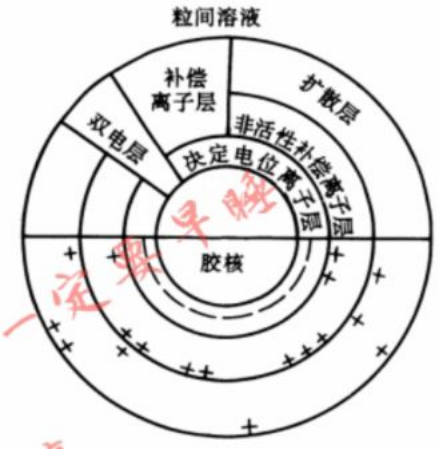
①矿物组成，颗粒越小，次生矿物越多；颗粒越大，原生矿物越多，如石英、正长石、白云母等。

②化学组成，SiO2 含量随颗粒由粗到细逐渐减少，Al2OsFe2Q3 和盐基含量则逐渐增加，　　SiOz/R2O3 的比率随之降低。v15、简述土壤容重的影响因素及其应用。

容重大小受土壤质地、结构和有机质含量、土壤松紧状况以及人工管理措施的影响。

应用：①计算土壤孔隙度；②计算耕作层土壤重量或工程土方量：③估算各种土壤成分储量：④计算土壤储水量及灌水或排水量。

16、简要说明土壤胶体的构造（画简图表示）。



土壤胶体构造示意图

21、为什么土壤淹水后磷的有效度会提高?

土壤淹水后磷的有效性有明显提高，这是由于：

①酸性土壤 pH 上升促使铁、铝形成氢氧化物沉淀，减少了它们对磷的固定：碱性土壤　　pH 有所下降，能增加磷酸钙的溶解度。

②土壤氧化还原电位下降，高价铁还原成低价铁，磷酸低铁的溶解度较高，增加了磷的有效度。另外，包被于磷酸表面铁质胶膜还原，提高了闭蓄态磷的有效度。

22、简述土壤微量元素有效性的影响因素。

（一）酸碱度

（二）氧化还原电位

（三）有机质含量

（四）土壤质地

23、简述土壤圈的地位及其与其它圈层的关系。

地位：土壤圈处于其它圈层的交接面上，成为它们连接的纽带，构成了结合无机界和有机界　　——即生命和非生命联系的中心环境。土壤圈被视为地球表层系统中最活跃、最富有生命力的圈层。

关系：①土壤圈与大气圈的关系，土壤与大气间在近地球表面表层进行着频繁的水、热、气的交换和平衡。②土壤

与生物圈的关系，地球表面的土壤，不仅是高等动植物乃至人类生存的基底，也是地下部分微生物的栖息场所。土壤与水圈的关系，由于土壤的高度非均质性，影响降雨在地球陆地和水体的重新分配，影响元素的表生地球化学行为及水圈的化学成分。④土壤是岩石经过风化过程和成土作用的产物，从地球的圈层位置看，土壤位于岩圈和生物圈之间，属于风化壳的一部分。

24、简述土壤氮素损失的主要途径。

(1) 淋洗损失

(2)气体损失

1 反硝化作用

②氨挥发

3 其它形式

25、简述土面燕发的过程。

①表土蒸发强度保持稳定的阶段

表土蒸发强度随含水率变化的阶段

)水汽扩散阶段

v27、土壤水分特征曲线的滞后现象产生的原因是什么?哪种质地的土壤滞后现象更为明显?(??)

原因有：①瓶颈效应，土壤中的大孔隙与小孔隙相连接；

②封闭空隙/闭塞空气的影响：③土壤的胀缩作用。

在不同质地的土壤中，砂士的滞后现象更明显。

28、简述水田土壤氮素形态转化的特点及调节措施。水田土壤可分为氧化层和还原层，在氧化层铵态氮通过硝化作用转化为硝态氮，而硝态氮在还原层会通过反硝化作用转化为NzO、N2 等气体。

调节措施：将氮肥深施，采取合理的水分管理。